MACERA AKADEMİ OYUN İNCELEMESİ

1. Sınıf Matematik Düzeltmeleri - Düzenlenmiş Ana Bölüm

Yüklenen kullanıcı notlarının
ayrıntılandırılmış ve uygulamaya hazır hali

Kapsam
Bu belge, Oyunlar.pdf içindeki kullanıcı düzeltmelerini oyun listesindeki gerçek adlarla eşleştirir. Trafik Polisi oyunundan Zaman Makinesi oyununa kadar not eklenmiş 38 oyunu kapsar. Daha önce hazırlanan Kargo Robotunun Hatası - Veterinerin Randevu Defteri devam belgesi bu PDF'e dahil edilmemiştir.

Hazırlanma tarihi: 24 Ağustos 2026

Ortak uygulama standardı

Kullanıcı notlarından korunan ana kararlar

- Her oyun üç farklı turdan oluşacak; yalnız bütün turlar tamamlanınca oyun geçilecek.
- Yönerge açılışta sesli okunacak ve hoparlör düğmesiyle tekrar dinlenebilecek.
- Yanlışta Tekrar dene denecek; üç can bitince Canların bitti mesajı gösterilecek.
- İlkokul 1. sınıf öğrencisi uzun metin okumadan görsel, hareket ve sesle cevabı anlayabilecek.
- Web sürümündeki bütün sahneler APK'ya aynı görünüm ve mekanikle aktarılacak.

Uygulama ayrıntıları

Ses	+, - ve = işaretleri artı, eksi ve eşittir diye okunacak; tire veya sembol adı kullanılmayacak.
Dokunma	Sürükleme parçaları ve hedefler büyük olacak; yanlış bırakılan parça kaybolmadan yerine dönecek.
Görsel doğruluk	Nesne adedi, işlem sonucu, animasyon ve sayaç birbirini her zaman doğrulayacak.
Web - APK	Renk, yerleşim, ses, tur sırası ve başarı animasyonu iki sürümde de aynı olacak.
Bitiş	Her oyunun doğru sonunda hikayeyle ilgili anlamlı bir animasyon oynayacak; yalnız puan artışıyla yetinilmeyecek.

1 Trafik Polisi

Uzamsal İlişkiler / Kavşak Yönetimi

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut oynanış sabit araç kartlarını sağ/sol kutularına taşımaya dayanıyor; gerçek yol ve akan trafik hissi zayıf.
- Yüklenen notta oyun Kavşak Polisi diye anılmış; uygulamadaki gerçek ad Trafik Polisi olduğu için başlık bu şekilde düzeltilmiştir.

Yeni sahne ve oynanış

- Üst bölümde yavaş hareket eden arabaların bulunduğu gerçek bir yol ve kavşak çizilsin.
- Alt bölümde sağ ve sol yönü gösteren büyük garaj/çıkış alanları bulunsun. Çocuk hareket eden aracı tutup doğru alana sürüklesin.
- Trafik polisi düdük ve el hareketiyle yönlendirsin; renkler Android sürümünde de aynı görünmelidir.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
2 kırmızı araba sağa, 2 mavi araba sola gönderilir.	3 sarı araba sola, 3 yeşil araba sağa gönderilir; araç sırası değişir.	Karışık altı araç sesli komuta göre sağ/sol şeride ayrılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış alanda araç güvenli biçimde yola döner ve Tekrar dene denir.
- Doğru araçlar kavşaktan geçer; üç tur bitince trafik akışı açılır.

Kabul ölçütü: Arabalar gerçekten hareket edecek; oyun sabit emoji kartlarını kutuya bırakmaya indirgenmeyecek.

2 Pusula Korsanı

Uzamsal İlişkiler / Sesli Yönergeler

Mevcut ekranda görülen sorun

- Yönergenin Papağan: diye düz okunması anlaşılmayı zorlaştırıyor; konuşan karakter hissi oluşmuyor.
- Adımlar yalnız metinden takip edilirse 1. sınıf öğrencisi için gereksiz okuma yükü oluşuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Papağan kanat ve ağız animasyonuyla konuşsun; karakter adı metnin bir parçası gibi okunmasın.
- Ortada kareli büyük bir hazine haritası, başlangıç noktası ve yön oku bulunsun.
- Yönerge örneği: Hazine tam 2 adım sağda ve 1 adım yukarıda. Adımları say ve doğru kareye dokun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Başlangıçtan 2 sağ, 1 yukarı gidilen kare bulunur.	1 sol, 2 aşağı gidilen kare bulunur.	2 yukarı, 2 sağ gidilen kare bulunur; başlangıç yeri değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış karede papağan ipucu yönünü yeniden söyler; bir can eksilir.
- Doğru karede kum açılır, sandık çıkar ve papağan sevinir.

Kabul ölçütü: Sesli yön ile haritadaki gerçek konum birebir uyuşacak; doğru kare metinle işaretlenmeyecek.

3 Dağcı Keçi

Uzamsal İlişkiler / Yukarı-Aşağı ve Yükseklik

Mevcut ekranda görülen sorun

- Oyunun temel fikri uygun; ancak dağ, patika ve keçi telefon ekranında çok küçük kaldığı için hareket yönü zor seçiliyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Dağ ve keçi oyun alanının büyük bölümünü kaplayacak şekilde büyütülsün.
- Patikadaki ileri ve yukarı adımlar kalın, yüksek kontrastlı taşlarla gösterilsin.
- Her doğru komutta keçi bir taş ilerleyip zıplasın; zirve ve bayrak başlangıçtan itibaren görünür olsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
İleri, yukarı, ileri dizisiyle kısa patika tamamlanır.	Yukarı, ileri, yukarı, ileri dizisiyle orta rota tamamlanır.	Beş adımlı karışık rota ile zirveye ulaşılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış komutta keçi hareket etmez, doğru yön kısa süre parlar.
- Doğru dizide keçi zirveye çıkar ve bayrağı diker.

Kabul ölçütü: Keçinin ayağı, bulunduğu taş ve bir sonraki adım küçük telefon ekranında yakınlaştırma gerektirmeden görülecek.

4 Çorap Eşleştirmece

Uzamsal İlişkiler / Desen ve Boyut Eşliği

Mevcut ekranda görülen sorun

- Sepet yalnız yazı/etiket gibi algılanıyor; örnek çorap ile ipteki seçenekler gerçek ve büyük bir sahne oluşturmuyor.
- Yönerge, hangi çorabın nereye taşınacağını yeterince açık söylemiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek, büyük bir sepetin içinde tek örnek çorap bulunsun; ipte desen ve boyutu farklı büyük çoraplar asılı dursun.
- Yönerge: Sepetteki çorabın tam eşini ipte bul ve sepetin yanındaki mandala sürükle.
- Eşleşme renk, desen ve uzunluk ölçütlerinin tamamıyla yapılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kısa kırmızı çizgili çorabın eşi bulunur.	Uzun mavi benekli çorabın eşi bulunur.	Orta boy sarı yıldızlı çorabın eşi bulunur; seçenek sırası değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış çorap sepete geri döner ve Desenine ve boyuna tekrar bak denir.
- Doğru çift mandalla ipe asılır ve birlikte sallanır.

Kabul ölçütü: Sepet ve çoraplar gerçek görsel nesne olacak; yalnız renk-boy adlarıyla cevap verilemeyecek.

5 Çarkıfelek Dişlileri

Nesnelerin Geometrisi / Geometrik Eşlik

Mevcut ekranda görülen sorun

- Dişli sayısı kartların ve yuvaların üzerinde doğrudan yazdığı için çocuk dişleri/çukurları saymadan eşleştirebiliyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Makine üzerinde farklı sayıda çukuru bulunan gerçek dişli yuvaları çizilsin; sayı etiketleri kaldırılmış olsun.
- Çocuk gevşek dişlilerin çıkıntılarını sayıp uygun yuvaya sürüklesin.
- Doğru takılan iki dişli birbirine temas edip gerçekten dönmeye başlasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
4 ve 6 dişli iki çark doğru yuvalara takılır.	6 ve 8 dişli çarklar, 7 dişli dikkat dağıtıcıyla eşleştirilir.	5 ve 7 dişli çarklar farklı konumdaki yuvalara yerleştirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Uymayan dişli yuvaya girmez ve geri döner.
- Tüm çarklar doğruysa makine çalışır, ışıklar yanar.

Kabul ölçütü: Hiçbir dişli veya yuva üzerinde cevap sayısı yazmayacak; diş ve çukur sayıları çizimle birebir doğru olacak.

6 Parmak Canavarları

Sayılar ve Nicelikler / El-Parmak Temsilleri

Mevcut ekranda görülen sorun

- Parmak sayısı metin ve küçük el simgeleriyle tarif ediliyor; canavarın gerçek elleri ve tek tek sayılabilen parmakları yeterince görünür değil.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük bir canavar ve iki büyük el çizilsin; açık/kapalı parmaklar ayrı ayrı hareket etsin.
- Çocuk ekrandaki parmakları sayıp alttaki büyük sayı kartlarından birine dokunsun.
- Soru cümlesi açık parmak sayısını söylemeyecek; yalnız Say ve doğru sayıya dokun denecektir.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Bir elde 5, diğer elde 2 açık parmak: cevap 7.	İki el tamamen açık: cevap 10.	Bir elde 1, diğer elde 5 açık parmak: cevap 6.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sayıda canavar parmaklarını yeniden yavaşça açar ve Tekrar say der.
- Doğru sayıda canavar alkışlar; parmakların üstünde sayma noktaları kısa süre görünür.

Kabul ölçütü: Çocuk doğru cevabı metinden değil, canavarın ekrandaki gerçek açık parmaklarını sayarak bulacak.

7 Uzaylı Asansörü

Sayılar ve Nicelikler / Onluk Çerçeve

Mevcut ekranda görülen sorun

- Oyun asansör adını taşısa da gerçek bir kabin ve aşağıda bekleyen uzaylılar yeterince görünmüyor; sayaç mekanik kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük, kapıları açılan bir uzay asansörü ve aşağıda sıraya girmiş uzaylılar çizilsin.
- Çocuk uzaylıları tek tek sürükleyerek kabine alsın; içeride 10'luk çerçeve ve birlik alanı görünsün.
- Kabin doldukça sayaç ve uzaylı sayısı birlikte artsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
8 uzaylı kabine taşınır.	12 uzaylı 10 + 2 düzeninde yerleştirilir.	16 uzaylı 10 + 6 düzeninde tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla uzaylı kabine kabul edilmez ve sıraya döner.
- Hedef sayı tamamlanınca kapılar kapanır, asansör ışınlanarak yükselir.

Kabul ölçütü: Asansörde görünen uzaylı adedi sayaçla aynı olacak; sürükleme alanları büyük ve toleranslı çalışacak.

8 Pazar Kasası

Sayılar ve Nicelikler / Okuma-Dinleme ve Miktar

Mevcut ekranda görülen sorun

- Pazar ortamı, tezgah ve gerçek sepet yerine soyut sayma alanı kullanılıyor; portakallar alışveriş eylemi içinde görülmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Canlı bir pazar yeri, portakal tezgahı, satıcı ve büyük bir alışveriş sepeti bulunsun.
- Satıcı hedef sayıyı sesli söylesin. Çocuk portakalları tezgahtan tek tek sürükleyerek sepete atsın.
- Sepetteki portakallar iki düzenli sıraya yerleşsin; çocuk son sayıyı görsel olarak kontrol edebilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
ON portakal sepete taşınır.	ON BEŞ portakal taşınır; yazı ve ses birlikte verilir.	YİRMİ portakal iki onluk grup halinde tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Hedeften fazla portakal sepete girmez ve satıcı Sayıyı tekrar kontrol et der.
- Doğru sayıda sepet kasaya gider ve satıcı teşekkür eder.

Kabul ölçütü: Portakallar gerçek pazar tezgahından gerçek sepete sürüklenecek; yalnız sayaç düğmesine basılmayacak.

9 Sihirli Olta

Sayılar ve Nicelikler / Gizli Alt Gruplar

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut Sihirli Büyüteç adı oynanışla uyuşmuyor. Oltayla yakalama yerine genel seçim şablonu kullanılıyor.
- Web'de görülen kırmızı/mavi balıkların renkleri APK'da farklı veya belirsiz görünebiliyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Oyunun adı Sihirli Olta olarak değiştirilsin.
- Altta gerçek bir olta, misina ve kanca olsun; çocuk oltayı sürükleyip istenen renkteki balıklara götürsün.
- Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil balık renkleri yüksek kontrastlı tanımlansın; web ve APK aynı renk değerlerini kullansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3 kırmızı ve 2 mavi balık yakalanır.	4 sarı ve 1 yeşil balık yakalanır.	2 kırmızı ve 3 mavi balık, farklı yüzme düzeninde yakalanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış renk balık kancadan kaçar ve istenen renk yeniden seslendirilir.
- Doğru sayılar tamamlanınca balıklar sayılarak denize geri bırakılır.

Kabul ölçütü: Balık rengi isim etiketi olmadan seçilebilecek; aynı renkler web ve Android ekranında gözle ayırt edilecek.

10 Şipşak Hafıza

Sayılar ve Nicelikler / Hızlı Görsel Hafıza

Mevcut ekranda görülen sorun

- İlk önizleme APK'da görünmüyor; web'de ise yaklaşık 1,6 saniye gösterildiği için çocuk nesneleri inceleyemeden ekran kapanıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Önizleme her platformda eksiksiz görünsün ve 10 saniye açık kalsın; üstte görünür geri sayım çubuğu bulunsun.
- Meyve grupları büyük, aralıklı ve net çizilsin. Süre bitince perde kapanıp soru gelsin.
- Önizleme sırasında cevap sayısı yazılmasın; yalnız nesne grupları gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3 elma ve 2 armut gösterilir; toplam 5 sorulur.	4 yıldız ve 3 ay gösterilir; toplam 7 sorulur.	2 top, 2 araba ve 1 ayı gösterilir; grup yapısı ve toplam sorulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış cevapta görüntü kısa bir kez yeniden gösterilir; bir can eksilir.
- Doğru cevapta perde açılır ve gruplar sayma vurgusuyla yeniden görünür.

Kabul ölçütü: Önizleme web ve APK'da 10 saniye boyunca görünür olacak; boş veya siyah ekran oluşmayacak.

11 Uzaylı Apartmanı

Sıra Sayısı / Dikey Sıralama

Mevcut ekranda görülen sorun

- Web sürümündeki apartman sahnesi uygun; ancak APK'da aynı görsel düzen ve hedef kat görünümü korunmuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Web'deki beş katlı uzaylı apartmanı, pencereler, uzaylılar ve paket APK'ya birebir aktarılmalı.
- Katlar aşağıdan yukarı doğru açıkça sıralansın; hedef uzaylı pencereden el sallayarak ipucu versin.
- Paket sürüklenince bina içinde küçük asansör animasyonu çalışsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Paket 2. kattaki uzaylıya teslim edilir.	Paket 4. kata teslim edilir.	Paket 5. kata teslim edilir; katların renkleri değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış katta pencere kapanır ve Aşağıdan saymayı tekrar dene denir.
- Doğru katta pencere açılır, uzaylı paketi alır.

Kabul ölçütü: Web ve APK ekran görüntüleri yan yana konduğunda bina, katlar, renkler ve paket konumu aynı olacak.

12 Dondurma Kulesi

Sıra Sayısı / Yönergeyle Sıra Oluşturma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Web oynanışı uygun; APK'da külah, top sırası veya sürükleme yerleşimi aynı görünmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük bir külah ve aşağıdan yukarı doğru üç belirgin yerleştirme yuvası bulunsun.
- Dondurma topları gerçek renk/doku farkıyla çizilsin ve sürüklenerek doğru sıraya otursun.
- Sesli yönerge her topun sırasını alttan başlayarak açıklasın; web tasarımı APK'da aynen korunmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
1 çilek, 2 vanilya, 3 çikolata sırası kurulur.	1 çikolata, 2 limon, 3 çilek sırası kurulur.	Dört toplu farklı bir sıra kurulur; seçenekler karıştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sıradaki top külaha yapışmaz ve tabağa döner.
- Doğru kule tamamlanınca dondurma parlayıp müşteriye verilir.

Kabul ölçütü: Toplar alttan yukarı gerçek fiziksel sırada görünecek; web ve APK aynı yuva toleransını kullanacak.

13 Şampiyonlar Kürsüsü

Sıra Sayısı / Yarış ve Sıralama

Mevcut ekranda görülen sorun

- Doğru hayvan doğrudan 1., 2. veya 3. kürsü bloğuna bırakıldığında her zaman kabul edilmiyor; çok dar bir üst bölgeyi hedeflemek gerekiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Her kürsü bloğunun tamamı geniş bırakma alanı olsun; üst yüzey, gövde ve numara bölgesi aynı hedefe bağlansın.
- Sürüklenen hayvan doğru kürsüye yaklaşınca blok renkli çerçeveyle parlasın.
- Hayvan bırakıldığında bloğun üstüne otomatik hizalansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Çita 1., tavşan 2., kaplumbağa 3. yerleştirilir.	Tavşan 1., çita 2., kaplumbağa 3. yerleştirilir.	Üç yeni hayvan farklı yarış sonucuna göre yerleştirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kürsüde hayvan başlangıç çizgisine döner.
- Doğru sıralamada madalya töreni ve konfeti animasyonu oynar.

Kabul ölçütü: Hayvan doğru kürsü bloğunun herhangi bir belirgin yerine bırakıldığında kabul edilecek; piksel hassasiyetinde hedef gerekmeyecek.

14 Gökyüzü Asansörü

Sıra Sayısı / Dikey Düzlem

Mevcut ekranda görülen sorun

- Oyun işlevsel olsa da yapı gerçek bir asansörden çok kule/sayaç görünümünde kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Kabloları, kapıları, kat göstergesi ve büyük yukarı-aşağı düğmeleri olan gerçek bir cam asansör çizilsin.
- Paket kabinin içinde görünür olsun; her dokunuşta kabin bir kat hareket etsin ve sayaç değişsin.
- Hedef kat bulutlu bina cephesinde bayrakla işaretlensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Paket 2. kata çıkarılır.	Paket 4. kata çıkarılır.	6. kata çıkılır; bir yanlış aşağı hareketi düzeltme imkanı bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Hedef aşılırsa asansör durur ve kat göstergesi kırmızı yanar.
- Doğru katta kapılar açılır ve paket teslim edilir.

Kabul ölçütü: Düğme sayısı, kabin hareketi ve kat göstergesi her dokunuşta aynı değeri gösterecek.

15 Obur Canavarın Tabakları

Karşılaştırma / Daha Çok-Daha Az

Mevcut ekranda görülen sorun

- Canavarın isteği Canavar: biçiminde düz okunuyor; karakter konuşma ve ağız animasyonuyla soruyu yöneltmiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyük canavar konuşurken ağzı ve gözleri hareket etsin; isteği karakterin kendi sesiyle söylensin.
- Önünde sayıları yazmayan, çilekleri tek tek görülen üç tabak bulunsun.
- Çocuk Daha çok, Daha az veya Eşit isteğine uygun tabağa dokunsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3, 5 ve 7 çilekli tabaklardan Daha çok olan seçilir.	2, 4 ve 6 çilekli tabaklardan Daha az olan seçilir.	İki tabakta 5'er çilek bulunur; eşit olan çift seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış tabakta canavar isteğini tekrar söyler ve çilekler kısa süre sayılır.
- Doğru tabakta canavar çilekleri sevinçle yer.

Kabul ölçütü: Tabakların üzerinde cevap sayısı yazmayacak; karşılaştırma gerçek çilek adetleriyle yapılacak.

16 Adalet Terazisi

Karşılaştırma / Eşitlik ve Denge

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut düzen eşitlik fikrini yeterince oyunlaştırmıyor; çocuk elmaları gerçek kefelere taşıyarak dengeyi kuramıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada hareket eden gerçek bir terazi, iki geniş kefe ve altta elma sepeti bulunsun.
- Başlangıçta kefelerde farklı miktarda elma açıkça görülsün. Çocuk sepetten eksik kefeye elmaları tek tek sürüklesin.
- Her elma eklendiğinde terazi fiziksel olarak hareket etsin; eşitlendiğinde ortada dursun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Sol 5, sağ 3 elma: sağ kefeye 2 elma eklenir.	Sol 4, sağ 6 elma: sol kefeye 2 elma eklenir.	İki kefede 7'şer elma vardır; çocuk Eşit düğmesini seçer.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış kefede terazi daha çok eğilir ve Elmaların sayısına tekrar bak denir.
- Denge kurulunca kefeler parlar ve EŞİT sözcüğü sesli okunur.

Kabul ölçütü: Kefedeki elma sayıları ile terazinin eğimi fiziksel olarak tutarlı olacak; denge sürükleme ile kurulacak.

17 İkiz Kardeşlerin Sepetleri

Karşılaştırma / Görsel Benzerlik ve Farklılık

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut oyun Meyveler aynı, Renkler aynı gibi yazılı etiketlere dayanıyor; 1. sınıf öğrencisi için gereğinden fazla okuma istiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Oyun iki büyük sepet arasındaki görsel farkları bulma oyununa dönüştürülsün.
- Sepetlerde meyve türü, renk, yön, yaprak, kurdele ve sayı farkları büyük ve net çizilsin.
- Çocuk fark gördüğü nesneye dokunsun; doğru fark iki sepette aynı anda çerçevelensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
İki meyve sepetinde 7 görsel fark bulunur.	İki piknik sepetinde 7 farklı nesne/renk farkı bulunur.	İki oyuncak sepetinde 7 yön, desen ve sayı farkı bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Aynı olan bir yere dokunulursa işaret oluşmaz ve Tekrar incele denir.
- Yedi fark tamamlanınca ikiz kardeşler sepetleri değiş tokuş eder.

Kabul ölçütü: Cevap için cümle okumak gerekmeyecek; her turdaki yedi fark gerçek görsel ayrıntı olarak bulunacak.

18 Uzay Üssü Geri Sayımı

Ritmik Sayma / Geriye Sayma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Geri sayım tamamlandığında yalnız başarı mesajı geliyor; roketin gerçekten fırladığı bir sonuç animasyonu yok.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek fırlatma rampası, büyük roket, geri sayım ekranı ve egzoz ışıkları çizilsin.
- Çocuk her doğru sayıda büyük geri say düğmesine bassın; sayı hem değişsin hem sesli okunsun.
- 1'e gelindiğinde ateşleme, duman, sarsıntı ve gökyüzüne yükselme animasyonu oynasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
10'dan 1'e geriye sayılır ve küçük roket fırlatılır.	15'ten 1'e geriye sayılır; sayılar farklı düzende görünür.	20'den 1'e eksiksiz geri sayılır ve ana roket fırlatılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sırada ateşleme durur ve Son sayıyı tekrar düşün denir.
- Doğru geri sayımda roket ekrandan çıkar, yıldız izi bırakır.

Kabul ölçütü: Geri sayımın sonunda her platformda kesintisiz roket fırlatma animasyonu oynayacak.

19 Yeraltı Madencisi

Ritmik Sayma / Derinlere İniş

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut kule/sayaç görünümü gerçek maden asansörü ve asansör düğmeleri hissini vermiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Tahta-metal kabinli gerçek maden asansörü, halat, ray ve numaralı katlar çizilsin.
- Kabinde büyük bir aşağı ok düğmesi bulunsun. Her dokunuşta gösterge 20, 19, 18, 17 diye değişsin ve kabin bir kat insin.
- Madenci karakteri kabinde görünsün; hedef katta mücevher ışığı parlasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
10. kattan 1. kata inilir.	15. kattan 5. kata geriye sayılır.	20. kattan 1. kata eksiksiz inilerek maden bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yönde kabin hareket etmez ve Sonraki sayı hangisi? denir.
- Hedef katta kapı açılır, madenci mücevherleri toplar.

Kabul ölçütü: Her düğme basışında kat etiketi bir azalacak ve kabinin gerçek konumu aynı katla hizalanacak.

20 Eriyen Kardan Adam

Örüntüler / Azalan Sayı Örüntüsü

Mevcut ekranda görülen sorun

- Sayı kartları var ancak kardan adamın kartların üzerinde yavaş yavaş eridiği görsel zaman baskısı oluşmuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Her sayı kartında giderek küçülen kardan adam aşaması çizilsin; canlı kardan adam da süre boyunca yavaşça erisin.
- Çocuk örüntünün eksik sayısını kardan adam tamamen erimeden seçsin.
- Süre çubuğu kar tanesi biçiminde ve çocuk için sakin, anlaşılır hızda ilerlesin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
15, 12, 9, ? örüntüsünde 6 seçilir.	12, 10, 8, ? örüntüsünde 6 seçilir.	20, 15, 10, ? örüntüsünde 5 seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde erime bir aşama ilerler ve örüntü farkı görsel olarak gösterilir.
- Doğru cevapta kar yağar, kardan adam yeniden tamamlanır.

Kabul ölçütü: Kardan adamın erime aşaması sayı örüntüsüyle uyumlu olacak; çocuk tamamlanmadan önce seçim yapabilecek.

21 Kavanozdaki Şekerler

Tahmin / Tahmin ve Gerçek Sonuç

Mevcut ekranda görülen sorun

- Kavanozun içindeki şekerler görünmüyor; yalnız soru işareti bulunduğu için çocuk gözleme dayalı tahmin yapamıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Şeffaf cam kavanoz içinde gerçek, renkli şekerler dağınık biçimde görünsün.
- Çocuk yaklaşık sayıyı seçsin; ardından Kontrol et düğmesiyle şekerler kavanozdan çıkıp sıraya dizilsin.
- Gerçek sonuç tek tek sesli sayılarak tahminle karşılaştırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
8 şekerli küçük kavanoz tahmin edilir.	14 şekerli orta kavanoz tahmin edilir.	20 şekerli büyük kavanoz tahmin edilir; şekerler kısmen üst üste görünür.

Geri bildirim ve bitiş

- Tahmin farklıysa ceza yerine Yaklaştın veya Biraz daha fazlaydı geri bildirimi verilir.
- Sayım bitince tahmin ve gerçek sonuç yan yana gösterilir.

Kabul ölçütü: Kavanoz hiçbir turda soru işaretiyle kapatılmayacak; tahmin edilecek gerçek şeker grubu görünür olacak.

22 Örüntü Treni ve Eksik Vagon

Örüntüler / Eksik Vagon

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut örüntü küçük daire/kare simgeleriyle veriliyor; gerçek tren, lokomotif ve şekilli vagon sürükleme mekaniği yok.

Yeni sahne ve oynanış

- Ray üzerinde gerçek bir lokomotif ve gövdesi üçgen, daire veya kare biçiminde vagonlar bulunsun.
- Örüntüdeki boş yere uygun vagon aşağıdaki seçeneklerden sürüklenerek takılsın.
- Bağlantı kancaları birleşsin; doğru vagon sonrası tren hareket etsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Daire, kare, daire, kare, ? örüntüsü tamamlanır.	Üçgen, üçgen, daire, üçgen, üçgen, ? tamamlanır.	Kare, daire, üçgen sırası iki kez tekrar edilerek eksik vagon bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış vagon kancaya bağlanmaz ve seçeneklere döner.
- Doğru örüntüde düdük çalar, tren istasyondan çıkar.

Kabul ölçütü: Vagon şekli yalnız üstündeki sembolde değil, vagonun gerçek dış sınırında görülecek.

23 Hızlı Tahminci Karınca

Tahmin / 5'ten Az mı Çok mu

Mevcut ekranda görülen sorun

- Karınca ve yaprak grubu görünür değil; soru işareti nedeniyle çocuk 5 ile görsel karşılaştırma yapamıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Animasyonlu karınca ve önünde dağınık gerçek yaprak yığını çizilsin.
- Çocuk önce 5'ten az, tam 5 veya 5'ten çok seçeneğine dokunsun.
- Tahminden sonra yapraklar tek sıra olur ve karınca her yaprağı taşıyarak sayar.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3 yaprak: 5'ten az.	5 yaprak: tam 5.	7 yaprak: 5'ten çok; yaprak dizilimi daha dağınık olur.

Geri bildirim ve bitiş

- Tahmin farklıysa yapraklar sayılarak neden gösterilir; doğrudan ağır ceza verilmez.
- Doğru tahminde karınca yaprakları yuvasına taşır.

Kabul ölçütü: Yapraklar tahminden önce görülecek; gerçek sayım tahminden sonra animasyonla doğrulanacak.

24 Cüce Adımı

Ölçme / Uzunluk Tahmini

Mevcut ekranda görülen sorun

- Dev ve Cüce Ayakları adı iki ölçme aracını aynı anda çağrıştırıyor; oda, cüce ve ayak uzunluğu yeterince somut görünmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Oyunun adı Cüce Adımı olarak değiştirilsin.
- Gerçek bir oda, odanın bir ucunda cüce ve ayak/adım uzunluğunu gösteren belirgin ölçü işareti bulunsun.
- Çocuk adım sayısını tahmin ettikten sonra cüce odayı yürüsün ve ayak izleri tek tek sayılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kısa oda 6 cüce adımı olarak ölçülür.	Orta oda 9 cüce adımı olarak ölçülür.	Uzun oda 12 cüce adımı olarak ölçülür; tahmin seçenekleri değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Tahmin sonrası gerçek yürüyüş gösterilir; Yaklaştın mesajı kullanılabilir.
- Doğru tahminde ayak izleri parlayıp ölçü sonucu sesli okunur.

Kabul ölçütü: Cücenin ayak uzunluğu ve odanın başlangıç-bitiş sınırları ekranda açıkça görülecek.

25 Kırtasiye Düzenleyici

Ölçme / Ataş ile Uzunluk

Mevcut ekranda görülen sorun

- Kalem ve ataşlar yalnız sembol/sayı biçiminde kalıyor; gerçek ölçme süreci ekranda oluşmuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Masa üzerinde büyük bir kalem ve yanında aynı boyda gerçek ataşlar bulunsun.
- Çocuk önce tahmin etsin; sonra ataşları kalemin başlangıcından sonuna boşluksuz ve üst üste gelmeden sürükleyerek dizsin.
- Her ataş yerleştiğinde sıra numarası sesli okunsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kalem 8 ataşla ölçülür.	Silgi 3 ataşla ölçülür.	Defter kenarı 6 büyük ataşla ölçülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Boşluk veya üst üste binme varsa ataş hizaya dönüp Ölçerken aralık bırakma denir.
- Doğru ölçümde nesne ve ataş sırası birlikte çerçevelenir.

Kabul ölçütü: Ataşlar nesnenin başından sonuna gerçek uç uca ölçüm oluşturacak; sonuç yalnız x 8 yazısıyla verilmemeli.

26 Küçük İcatlar Pazarı

Ölçme / Kütle Tahmini

Mevcut ekranda görülen sorun

- Elma ve bilye sayısı soyut sonuç kartıyla veriliyor; gerçek terazi, kefeler ve bilyelerin eklenme süreci görünmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Pazar tezgahında gerçek bir eşit kollu terazi olsun; bir kefede nesne, yerde çok sayıda bilye bulunsun.
- Çocuk kaç bilye gerektiğini tahmin etsin. Sonra bilyeleri diğer kefeye tek tek sürüklesin.
- Her bilyede kefe hareket etsin; denge noktasında bilyeler birlikte sayılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Elma 8 bilyeyle dengelenir.	Oyuncak araba 5 bilyeyle dengelenir.	Küçük kitap 10 bilyeyle dengelenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla bilyede terazi ters yöne eğilir ve bir bilye geri alınabilir.
- Denge kurulunca tahmin ve gerçek sonuç karşılaştırılır.

Kabul ölçütü: Bilye adedi, kefe hareketi ve gerçek sonuç her turda birbiriyle tam uyumlu olacak.

27 Market Arabası Dedektifi

Cebirsel Düşünme / Günlük Toplama-Çıkarma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Sepetteki değişim yeterince animasyonlu gösterilmiyor; işlem artı mı eksi mi sorusu olaydan kopuk kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek market arabası ve içinde sayılabilir elmalar bulunsun. Önce başlangıç miktarı gösterilsin, sonra elmalar tek tek eklensin veya çıkarılsın.
- Anlatıcı Arttıysa artıya, azaldıysa eksiye bas desin. Altta büyük + ve - düğmeleri olsun.
- Seçim sonrası olayın işlemi ekranda nesnelerle birlikte kurulsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 elmaya 3 elma eklenir; + seçilir ve 5 + 3 = 8 kurulur.	9 elmadan 2 elma alınır; - seçilir ve 9 - 2 = 7 kurulur.	4 elmaya 5 elma eklenir; çocuk hem işareti hem sonucu seçer.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış işarette elma animasyonu yeniden oynatılır ve Değişimi tekrar izle denir.
- Doğru işlemde araba kasaya ilerler.

Kabul ölçütü: Arttı/azaldı kararı ekrandaki gerçek elma hareketinden anlaşılacak; elma adetleri işlemle aynı olacak.

28 Okul Servisi Yolculari

Cebirsel Düşünme / Günlük Toplama-Çıkarma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Binen ve inen öğrenciler gerçek servis/durak animasyonuyla gösterilmiyor; soru metne dayalı kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Bir okul servisi, durak ve sayılabilir öğrenci karakterleri çizilsin.
- Öğrenciler kapıdan tek tek binip otursun veya inip durağa geçsin. Anlatıcı Binenler için hangi işareti seçmeliyiz? diye sorsun.
- Altta büyük + ve - butonları bulunsun; semboller artı ve eksi diye seslendirilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Servise 3 öğrenci biner; + seçilir.	Servisten 2 öğrenci iner; - seçilir.	Aynı yolculukta önce 2 öğrenci biner, sonra 3 öğrenci iner; iki işlem sırayla seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış işarette kapı tekrar açılır ve hareket yavaşça yeniden gösterilir.
- Doğru seçimde servis bir sonraki durağa gider.

Kabul ölçütü: Binen/inen karakter sayısı görünür olacak ve seçilen işlem işaretiyle aynı olayı temsil edecek.

29 Şimşek Tahmincisi

Tahmin ve Zihinden İşlem

Mevcut ekranda görülen sorun

- 12 + 6 sorusundan sonra büyüklük tahmini yeterince görselleştirilmiyor; Büyük/Küçük yazılı taşlar yerine gerçek boyut farkı kullanılmalı.

Yeni sahne ve oynanış

- Fırtınalı bir sahnede biri belirgin büyük, diğeri belirgin küçük iki taş bulunsun; taşların üstünde Büyük/Küçük yazmasın.
- İşlem sesli okunduktan sonra Sonuç 10'dan büyükse büyük taşı, küçükse küçük taşı vur denilsin.
- İlk tahminden sonra ikinci ekranda yalnız sayılardan oluşan sonuç seçenekleri gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
12 + 6: büyük taş, sonra 18.	8 + 1: küçük taş, sonra 9.	14 - 3: büyük taş, sonra 11.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış taşta şimşek düşmez ve 10 ile karşılaştır denir.
- Doğru taşta şimşek efekti oynar; ardından kesin sonuç sorulur.

Kabul ölçütü: Taşların boyutu yazısız ayırt edilecek; işlem sembolleri seslendirmede artı/eksi olarak okunacak.

30 İksir Karıştırıcı

Tahmin / Tahmin ve Gerçek Sonuç

Mevcut ekranda görülen sorun

- 7 ve 5 damla yalnız cümleyle anlatılıyor; iki şişe ve gerçek damla miktarları görünmüyor. Seçeneklerde uzun 10'dan fazla gibi ifadeler gereksiz okuma yükü yaratıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- İki şeffaf şişe ve içinde tek tek sayılabilen damlalar bulunsun.
- Şişeler kazana dökülürken damlalar birleşsin; çocuk son miktarı yalnız sayı kartlarından seçsin.
- Yönerge iki miktarı sesli okusun; cevap seçeneklerinde yalnız rakamlar yer alsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
7 ve 5 damla karışır; cevap 12.	6 ve 3 damla karışır; cevap 9.	8 ve 4 damla karışır; cevap 12; renkler farklı olur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış sayıda damlalar iki gruba ayrılıp yeniden sayılır.
- Doğru cevapta iksir renk değiştirip baloncuk çıkarır.

Kabul ölçütü: Şişelerdeki görünür damla sayısı işlemdeki sayılarla birebir aynı olacak; seçenekler yalnız rakam olacak.

31 Hedefe Vuran Roket

Zihinden İşlem / Hızlı Çıkarma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Yönerge ve işlem seslendirmesi yeterince açık değil; eksi işareti bazı seslendirmelerde tire diye okunabiliyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Yönerge Hedefi cevabın bulunduğu gezegene yönlendir olsun.
- İşlem hem ekranda büyük yazılsın hem Dokuz eksi iki gibi doğru matematik diliyle seslendirilsin.
- Çocuk roketin nişan çizgisini sürükleyip üzerinde doğru sonuç bulunan gezegene bıraksın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
15 - 4 işlemi için 11 gezegeni seçilir.	12 - 5 işlemi için 7 gezegeni seçilir.	20 - 6 işlemi için 14 gezegeni seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış gezegende roket fırlamaz, nişan başlangıca döner.
- Doğru hedefte roket gezegene uçar ve bayrak bırakır.

Kabul ölçütü: - işareti hiçbir platformda tire diye okunmayacak; bütün işlem ve sonuçlar birbiriyle uyumlu olacak.

32 Sihirli Terazi

Eşit İşaretinin Anlamı / Denge

Mevcut ekranda görülen sorun

- Yönergede 3 + 2 elma denmesi 1. sınıf öğrencisini işlem metnine yöneltiyor; kefedeki gerçek elmalar yerine sayı/işlem vurgusu ağır basıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Yönerge doğrudan Sol kefede 5 elma var. Diğer kefeyi eşitle biçiminde düzenlensin.
- Bir sepette çok sayıda elma bulunsun; çocuk elmaları tek tek sürükleyerek boş kefeye koysun.
- Karşı kefede 5 yazısı değil gerçekten 5 elma görünsün. İşlem, denge kurulduktan sonra özet olarak gösterilebilir.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 elmaya karşı 5 elma yerleştirilir.	7 elmaya karşı 7 elma yerleştirilir.	9 elmaya karşı 9 elma yerleştirilir; sepet konumu değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Fazla elmada terazi ters yöne eğilir; çocuk elmayı geri alabilir.
- Eşitlikte kefeler ortalanır ve iki taraf da aynı sayıda denir.

Kabul ölçütü: Kefelerde yazılı rakam yerine gerçek elma adetleri kullanılacak; denge sürükleme ile kurulacak.

33 Matematiksel İkizler

Eşitlik / Eşit Sonuçları Bulma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Yönerge kısa ancak yakalama hikayesi ve ikiz işlemlerin görsel ilişkisi yeterince belirgin değil.

Yeni sahne ve oynanış

- Yönerge 5 + 4 ile aynı sonucu veren ikizini bul ve yakala olarak düzenlensin.
- Üstte referans işlem, altta yavaş hareket eden üç işlem kartı ve bir yakalama çemberi bulunsun.
- Her karta dokunulduğunda işlem matematiksel biçimde sesli okunsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 + 4 işleminin ikizi 6 + 3 bulunur.	7 + 2 işleminin ikizi 10 - 1 bulunur.	8 - 3 işleminin ikizi 2 + 3 bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış işlem çemberden kaçar ve referans sonuç nesnelerle gösterilir.
- Doğru ikizler yan yana gelip aynı renkte parlar.

Kabul ölçütü: İkiz olarak kabul edilen iki işlemin sonucu gerçekten eşit olacak; doğru seçenek konuma göre ezberlenemeyecek.

34 Balon Patlatmaca

Eşitlik / Denklemi Yorumlama

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut sahne gerçek balon kalabalığı ve iğneyle sürükleyip patlatma hissini vermiyor; seçim genel dokunma mekaniğinde kalıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ekranda üstlerinde büyük sayılar bulunan çok sayıda renkli balon yavaşça hareket etsin.
- Üstte işlem yazsın ve sesli okunsun: İşlemi çöz, sonuca uygun balonu patlat.
- Altta güvenli çizgi-film iğnesi bulunsun; çocuk iğneyi doğru balona sürüklesin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
9 + 1 için 10 balonu patlatılır.	7 + 2 için 9 balonu patlatılır.	12 - 4 için 8 balonu patlatılır; balonların yerleri değişir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış balonda iğne esner ve balon patlamaz; bir can eksilir.
- Doğru balon konfetiyle patlar, sonuç sesli okunur.

Kabul ölçütü: Balon sayısı seçenekleri okunaklı olacak; doğru sonuç balonu iğneyle fiziksel temas kurunca patlayacak.

35 Halat Çekme Turnuvası

Eşitlik / Kuvvet Denkliği

Mevcut ekranda görülen sorun

- Gerçek halat, iki takım ve sonuçlara uygun oyuncu sayısı görünmüyor; soru yalnız işlem metni ve yön seçimine dayanıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada gerçek halat ve iki yanında çeken insanlardan oluşan takımlar bulunsun.
- Takımların üstünde işlemler yazsın; her takımda işlemin sonucu kadar kişi görünsün. Örneğin 9 - 2 için tam 7 kişi olmalı.
- Yönerge okunduktan sonra altta Sol, Eşit ve Sağ düğmeleri bulunsun; seçimden sonra yarış animasyonu oynasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Sol 5 + 2, sağ 9 - 2: berabere.	Sol 4 + 4, sağ 3 + 6: sağ takım kazanır.	Sol 10 - 3, sağ 3 + 3: sol takım kazanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış yönde işlem sonuçları nesne noktalarıyla gösterilir ve tekrar seçilir.
- Doğru kararda halat gerçek kazanan tarafa kayar; eşitlikte ortada kalır.

Kabul ölçütü: Her takımın görünür kişi sayısı, üstündeki işlemin sonucu ile birebir aynı olacak.

36 Sihirli Ayna

Eşitlik / İşlem Yansıtma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Oyun adında ayna olmasına rağmen çift taraflı gerçek ayna ve sürüklenebilir eksik sayı alanı yeterince somut görünmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Ortada iki yüzü görülen büyük, süslü bir ayna bulunsun. Sol tarafta tamamlanmış işlem, sağ tarafta aynı sonucu veren eksik işlem görünsün.
- Alttaki sayı taşları sürüklenerek aynanın boşluğuna yerleştirilsin.
- Doğru sayı takılınca iki tarafta aynı miktarda yıldız/nesne yansıması belirsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
6 + 2 = 8 ve 10 - ? = 8 için 2 yerleştirilir.	4 + 5 = 9 ve 12 - ? = 9 için 3 yerleştirilir.	7 + 3 = 10 ve 6 + ? = 10 için 4 yerleştirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış taş aynadan geri sekip yerine döner.
- Doğru eşitlikte ayna ışık saçar ve iki taraf aynı anda parlar.

Kabul ölçütü: Aynanın iki tarafındaki işlemler ve görsel nesne sayıları aynı sonucu gösterecek.

37 İksir Laboratuvarı

Eşitlik / Sıvı Seviyesi Denkliği

Mevcut ekranda görülen sorun

- Soruda iki tüp anlatılıyor; ancak gerçek tüpler, seviyeler ve eşit/değil seçimini temsil eden açık düğmeler yeterince görünür değil.

Yeni sahne ve oynanış

- Yan yana iki büyük şeffaf deney tüpü çizilsin; üstlerinde işlemler, içlerinde sonuca uygun sıvı seviyeleri bulunsun.
- Yönerge İki tüp eşitse EŞİT, eşit değilse EŞİT DEĞİL düğmesine dokun desin.
- Altta büyük EŞİT ve EŞİT DEĞİL düğmeleri olsun; seçim sonrası işlemlerin sonuçları tüplerin yanında açığa çıksın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
8 - 3 ve 1 + 4: EŞİT.	6 + 2 ve 10 - 3: EŞİT DEĞİL.	9 - 4 ve 2 + 3: EŞİT.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış seçimde sıvı seviyeleri çizgiyle karşılaştırılır ve işlem yeniden seslendirilir.
- Doğru seçimde tüpler aynı renkte parlar veya farklı renkte ayrışır.

Kabul ölçütü: Tüp seviyeleri işlem sonuçlarıyla matematiksel olarak uyumlu olacak; EŞİT ve EŞİT DEĞİL düğmeleri her platformda büyük ve net görünecek.

38 Zaman Makinesi

Toplama-Çıkarma İlişkisi / Geri Sarma

Mevcut ekranda görülen sorun

- Mevcut oynanış genel uzay gemisi/asteroit şablonunda kalıyor; retro zaman makinesi, çark ve geri sarma hikayesi görünmüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Uzay teması kaldırılıp ortada dönen çarkları ve ekranı olan büyük retro zaman makinesi çizilsin.
- Ekranda başlangıç işlemi görünsün; altta dişli biçimindeki işlem seçenekleri bulunsun. Çocuk doğru ters işlem dişlisini boş yuvaya sürüklesin.
- İşlemler sembol adıyla değil Dokuz eksi iki eşittir yedi biçiminde seslendirilsin.
- Doğru dişlide çarklar ters yöne dönsün; 9 toptan 2'si kaybolup 7 top kalsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 + 3 = 8 işlemi 8 - 3 = 5 ile geri sarılır.	7 + 2 = 9 işlemi 9 - 2 = 7 ile geri sarılır.	4 + 6 = 10 işlemi 10 - 6 = 4 ile geri sarılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış dişli yuvaya oturmaz ve makine çalışmaz; Tekrar dene denir.
- Doğru dişlide saat geri akar, toplar azalır ve başlangıç sayısına dönülür.

Kabul ölçütü: Her turda ters işlem gerçek nesne animasyonuyla kanıtlanacak; uzay gemisi ve asteroitler görünmeyecek.

Son kabul kontrolü

Bu bölüm tamamlanmadan önce

- Not eklenmiş 38 oyunun her birinde üç farklı tur baştan sona oynanır.
- Bütün sayı, nesne, kat, yolcu, elma, damla ve takım adetleri ekrandaki işlemle karşılaştırılır.
- Yönerge tekrar dinleme, üç can, Tekrar dene ve Canların bitti akışları web ile APK'da sınanır.
- Sihirli Olta ve Cüce Adımı ad değişiklikleri menü, başlık, seslendirme ve başarı ekranlarında birlikte uygulanır.
- Şipşak Hafıza önizlemesi APK'da görünür; para/balık/nesne renkleri iki platformda aynı kalır.
- Sürükleme hedefleri dar noktalara bağlı olmaz; özellikle Şampiyonlar Kürsüsü telefon ekranında toleranslı çalışır.
- Zaman Makinesi dahil her oyunda genel şablon yerine oyunun kendi hikayesini gösteren sahne kullanılır.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF, kullanıcının ilk belgedeki kendi düzeltmelerini düzenleyip ayrıntılandırır.
- Kargo Robotunun Hatası ile başlayan kalan 11 oyun, daha önce hazırlanan ayrı devam PDF'inde yer almaktadır.